

Manual Técnico Operacional — Avalyarin

Sistema de Avaliação Dinâmico para Bares e Restaurantes

Campo	Valor
Versão	3.0
Data	10 de Julho de 2026
Autor	Yarin Agência
Classificação	Documento Interno — Uso Exclusivo da Equipe

Sumário

- Introdução e Visão Geral
- Objetivo do Projeto
- Arquitetura do Sistema
- Tecnologias Utilizadas
- Banco de Dados — Estrutura e Governança
- Sistema de Roles e Permissões
- Fluxos do Aplicativo
- Sistema de Avaliação — Detalhamento
- Galeria de Fotos e Interações Sociais
- Sistema de Detecção de Duplicidade
- Integrações Externas
- Segurança e Autenticação
- Armazenamento de Arquivos
- Planos e Monetização
- Estrutura de Navegação por Role
- Sistema de Eventos com Votação de Local
- Códigos Promocionais Multi-Estabelecimento
- Estrelas de 4 Pontas — Selos Visuais Profissionais
- Fases Implementadas — Histórico Completo
- Glossário Técnico
- Referências

1. Introdução e Visão Geral

O Avalyarin é uma plataforma digital desenvolvida para avaliar bares, restaurantes e estabelecimentos gastronômicos, com foco inicial na região de Pinheiros e Vila Madalena, em São Paulo. O sistema permite que usuários comuns, especialistas gastronômicos e críticos profissionais avaliem suas experiências de forma estruturada, gerando dados confiáveis tanto para outros consumidores quanto para os próprios donos de estabelecimentos.

O nome “Avalyarin” é uma fusão de “Avaliar” + “Yarin” (nome da agência criadora do projeto). O sistema foi concebido como um ecossistema completo que conecta cinco públicos distintos: **consumidores** que buscam recomendações confiáveis, **especialistas** que compartilham suas experiências gastronômicas com peso diferenciado, **críticos gastronômicos** que oferecem análises

profissionais com selo de autenticidade, **donos de estabelecimentos** que desejam monitorar e melhorar a percepção do público sobre seus negócios, e **agentes de suporte** que garantem a qualidade dos dados e atendem solicitações.

A plataforma opera como um Progressive Web App (PWA), o que significa que funciona diretamente no navegador do celular como se fosse um aplicativo nativo — pode ser instalado na tela inicial do telefone, funciona offline em funcionalidades básicas, e envia notificações push. Não é necessário baixar pela App Store ou Google Play.

Estado atual do sistema (Julho 2026):

Métrica	Valor
Estabelecimentos ativos com cardápio	187+
Categorias gastronômicas	20
Roles de usuário	7 (user, specialist, critic, business, support, admin, owner)
Tabelas no banco de dados	52
Testes automatizados passando	477+
Fases de desenvolvimento concluídas	20+

2. Objetivo do Projeto

O Avalyarin foi criado com os seguintes objetivos estratégicos:

Para o consumidor final: Oferecer um sistema de avaliação mais justo e detalhado do que plataformas genéricas como Google Maps ou TripAdvisor. No Avalyarin, cada item consumido é avaliado individualmente, e a nota final é calculada com pesos dinâmicos que consideram critérios como atendimento, ambiente, custo-benefício e qualidade dos pratos. O sistema de insígnias e níveis gamifica a experiência, incentivando avaliações frequentes e detalhadas.

Para o especialista gastronômico (antigo “influencer”): Criar uma plataforma onde suas avaliações tenham peso diferenciado e visibilidade, permitindo que construam uma audiência fiel e estabeleçam parcerias comerciais com estabelecimentos. Especialistas têm avaliações ilimitadas e só podem avaliar presencialmente (via QR code). Suas avaliações são marcadas com uma **estrela dourada de 4 pontas**.

Para o crítico gastronômico: Oferecer um espaço profissional onde avaliações de críticos verificados recebem um selo de autenticidade (**estrela azul safira de 4 pontas**) e aparecem com prioridade na lista de avaliações do estabelecimento quando a nota é igual ou superior a 9.

Para o dono de estabelecimento: Fornecer um painel de gestão com insights sobre a percepção dos clientes, notificações em tempo real sobre novas avaliações, ferramentas de marketing como códigos promocionais (incluindo solicitações de códigos por críticos e especialistas), posts no feed do app, e lista de transmissão para seguidores.

Para a empresa (Yarin Agência): Monetizar através de planos de assinatura (tanto para usuários quanto para estabelecimentos), parcerias com especialistas, e dados agregados sobre o mercado gastronômico.

3. Arquitetura do Sistema

A arquitetura do Avalyarin segue o modelo cliente-servidor, onde o “cliente” é o que o usuário vê (a interface visual no celular/computador) e o “servidor” é o computador remoto que processa as informações e armazena os dados.

3.1 Diagrama de Arquitetura

O sistema é composto por quatro camadas principais:

- **Cliente (PWA):** React 19, Tailwind CSS 4, tRPC Client
- **Servidor:** Express 4, tRPC 11, Drizzle ORM, Sharp para processamento de imagens, LLM API para inteligência artificial
- **Armazenamento:** TiDB/MySQL (52 tabelas) e Amazon S3 (fotos e documentos)

- **Integrações:** Manus OAuth, Google Tag Manager, Connect Yarin, Whisper para transcrição

3.2 Frontend (Interface do Usuário)

O frontend é tudo aquilo que o usuário vê e interage — botões, telas, formulários, animações. No Avalyarin, o frontend é construído com:

- **React 19** — biblioteca de interface que permite construir interfaces divididas em “componentes” reutilizáveis (como peças de LEGO). Cada botão, card de estabelecimento, ou formulário é um componente independente que pode ser reaproveitado em diferentes telas.
- **TypeScript 5.9** — extensão do JavaScript que adiciona “tipos” ao código, prevenindo erros antes da execução.
- **Tailwind CSS 4** — framework de estilização que permite definir cores, tamanhos, espaçamentos e layouts diretamente no código HTML.
- **Wouter** — roteador leve para React que controla qual página é exibida baseado na URL.
- **Framer Motion** — biblioteca de animações que cria transições suaves entre telas e elementos.
- **shadcn/ui + Radix UI** — componentes acessíveis e consistentes para formulários, modais, dropdowns e outros elementos de interface.

3.3 Backend (Servidor)

O backend é o “cérebro” invisível do sistema — processa requisições, valida dados, calcula notas, e se comunica com o banco de dados:

- **Node.js 22** — ambiente que permite executar JavaScript fora do navegador, no servidor.
- **Express 4** — framework web que recebe as requisições HTTP e direciona cada uma para a função correta.
- **tRPC 11** — tecnologia que conecta o frontend ao backend de forma “type-safe” (segura em tipos).
- **Drizzle ORM 0.44** — “tradutor” entre o código TypeScript e o banco de dados MySQL.
- **Sharp 0.34** — biblioteca de alta performance para processamento de imagens.

3.4 Banco de Dados

MySQL (hospedado via TiDB Cloud) — MySQL é o sistema de banco de dados relacional mais popular do mundo. O TiDB é uma versão distribuída e escalável, 100% compatível com MySQL, que permite crescer horizontalmente adicionando mais servidores.

3.5 Armazenamento de Arquivos

Amazon S3 (Simple Storage Service) — serviço de armazenamento de arquivos da AWS. Todas as fotos de avaliações, logos de estabelecimentos, documentos de verificação de idade, e imagens de cardápio ficam guardadas no S3 com 99,999999999% de durabilidade.

4. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Versão	Categoria	O que faz	Quem criou
React	19.2	Frontend	Constrói a interface visual do app com componentes reutilizáveis	Meta (Facebook)
TypeScript	5.9	Linguagem	Adiciona verificação de tipos ao JavaScript, prevenindo erros	Microsoft
Tailwind CSS	4.1	Estilização	Define o visual (cores, tamanhos, layouts) direto no código	Tailwind Labs
Node.js	22.13	Runtime	Executa JavaScript no servidor (fora do navegador)	OpenJS Foundation
Express	4.21	Framework Web	Recebe e roteia requisições HTTP no servidor	OpenJS Foundation
tRPC	11.6	Comunicação	Conecta frontend e backend com segurança de tipos	Alex “KATT” Johansson
Drizzle ORM	0.44	Banco de Dados	Traduz código TypeScript em comandos SQL	Drizzle Team
MySQL / TiDB	8.x	Banco de Dados	Armazena todos os dados estruturados	Oracle / PingCAP
Amazon S3	—	Armazenamento	Guarda arquivos (fotos, documentos) na nuvem	Amazon Web Services
Vite	7.1	Build Tool	Compila e empacota o código para produção	Evan You
Zod	4.1	Validação	Valida dados de entrada (formulários, APIs) com schemas tipados	Colin McDonnell
Sharp	0.34	Imagens	Redimensiona, converte e otimiza imagens no servidor	Lovell Fuller
TanStack Query	5.90	Cache/Estado	Gerencia cache de dados do servidor no frontend	Tanner Linsley
Recharts	2.15	Gráficos	Renderiza gráficos e visualizações de dados	Recharts Team
Framer Motion	12.23	Animações	Cria animações e transições suaves na interface	Framer
Vitest	2.1	Testes	Executa testes automatizados para garantir qualidade do código	Vitest Team
Radix UI	—	Componentes	Componentes acessíveis (base do shadcn/ui)	WorkOS
html5-qrcode	2.3	QR Code	Lê QR codes pela câmera do celular	mebjas
qrcode.react	4.2	QR Code	Gera QR codes visuais para estabelecimentos	zpao
Superjson	1.13	Serialização	Permite enviar tipos complexos (Date, Map) entre cliente e servidor	Blitz.js Team
dnd-kit	—	Drag & Drop	Permite reordenar itens arrastando (categorias do cardápio)	Claudéric Demers

5. Banco de Dados — Estrutura e Governança

5.1 Visão Geral

O Avalyarin possui **52 tabelas** organizadas em 9 domínios funcionais. O banco utiliza MySQL hospedado via TiDB Cloud com conexão SSL obrigatória.

5.2 Tabelas por Domínio

Domínio 1 — Usuários e Autenticação

Tabela	Propósito
users	Dados pessoais, role, credenciais, localização, verificação
user_plans	Plano de assinatura de cada usuário (free, premium, embaixador)
subscriptions	Histórico de pagamentos e ciclo de vida das assinaturas
age_verification_requests	Solicitações de verificação de idade para menores de 18
role_requests	Solicitações de upgrade de role (user → specialist, etc.)

Campos principais da tabela users :

Campo	Tipo	Descrição
id	INT (auto)	Identificador único interno
code	VARCHAR(16)	Código visual para exibição (ex: “1234567”)
openId	VARCHAR(64)	Identificador único do OAuth
name	TEXT	Nome completo
email	VARCHAR(320)	Email
username	VARCHAR(64)	Nome de usuário único (@callforalan)
birthdate	VARCHAR(10)	Data de nascimento (YYYY-MM-DD)
role	ENUM	user, admin, owner, business, specialist, critic, support
verified	BOOLEAN	Se passou por verificação presencial (3 QR scans)
lat / lng	FLOAT	Coordenadas geográficas
createdAt	TIMESTAMP	Data/hora de criação da conta

Domínio 2 — Estabelecimentos e Cardápio

Tabela	Propósito
<code>categories</code>	20 tipos de estabelecimentos gastronômicos
<code>establishments</code>	Dados completos (nome, endereço, horário, telefone, Instagram, coordenadas, logo, cover)
<code>establishment_categories</code>	Relação N:N — um estabelecimento pode pertencer a múltiplas categorias
<code>menu_items</code>	Itens do cardápio (nome, preço, foto, thumbnail, categoria)
<code>menu_categories</code>	Categorias do cardápio com ordem de exibição personalizável (sortOrder)
<code>establishment_posts</code>	Posts efêmeros (stories) publicados por contas business
<code>business_subscriptions</code>	Planos de assinatura para estabelecimentos
<code>establishment_badges</code>	Selos visuais atribuídos a estabelecimentos

Campos principais da tabela `establishments` :

Campo	Tipo	Descrição
<code>id</code>	INT (auto)	Identificador único
<code>code</code>	VARCHAR(16)	Código visual (es000001)
<code>slug</code>	VARCHAR(255)	URL amigável (ex: “samba-burguer”)
<code>name</code>	VARCHAR(255)	Nome do estabelecimento
<code>address</code>	TEXT	Endereço (sempre por extenso: “Rua”, não “R.”)
<code>addressNumber</code>	VARCHAR(16)	Número do endereço
<code>complement</code>	VARCHAR(200)	Complemento (Loja, Sala, Piso)
<code>neighborhood</code>	VARCHAR(128)	Bairro exato do Google Maps
<code>description</code>	VARCHAR(500)	Descrição breve
<code>lat / lng</code>	FLOAT	Coordenadas para mapa
<code>rating</code>	FLOAT	Nota média no Google
<code>image</code>	TEXT	URL da foto de capa
<code>logo</code>	TEXT	URL do logo (1:1, 500x500)
<code>hours</code>	VARCHAR(255)	Horário de funcionamento
<code>phone</code>	VARCHAR(64)	Telefone
<code>instagram</code>	VARCHAR(128)	@ do Instagram
<code>hasMenu</code>	BOOLEAN	Se tem cardápio cadastrado
<code>status</code>	ENUM	active, hidden, pending

Domínio 3 — Avaliações

Tabela	Propósito
<code>ratings</code>	Avaliações completas (nota geral, tipo, data da visita, custos, source, critérios analíticos)
<code>rating_items</code>	Itens individuais avaliados (nota por item, comentário)
<code>rating_photos</code>	Fotos enviadas nas avaliações (armazenadas no S3)
<code>photo_likes</code>	Curtidas em fotos de avaliações
<code>photo_shares</code>	Compartilhamentos de fotos para grupos
<code>user_rankings</code>	Rankings pessoais (Top 10 por categoria)
<code>qr_scans</code>	Registro de scans de QR code com geolocalização

Domínio 4 — Grupos e Social

Tabela	Propósito
<code>groups</code>	Grupos privados ou de especialista
<code>group_members</code>	Membros com funções (admin, member, creator, follower)
<code>group_invites</code>	Convites pendentes para grupos privados
<code>group_shared_ratings</code>	Avaliações compartilhadas dentro de grupos
<code>group_messages</code>	Chat dentro de grupos (limite 140 caracteres)
<code>group_events</code>	Eventos agendados dentro de grupos (com local definido ou votação)
<code>event_rsvps</code>	Confirmações de presença em eventos
<code>event_location_options</code>	Opções de local para votação em eventos
<code>event_location_votes</code>	Votos de local em eventos com votação aberta
<code>user_follows</code>	Relação de seguir entre usuários
<code>direct_messages</code>	Chat 1:1 entre usuários que se seguem mutuamente
<code>specialist_follows</code>	Seguidores de especialistas

Domínio 5 — Business (Estabelecimentos)

Tabela	Propósito
<code>business_claims</code>	Solicitações de donos para gerenciar um estabelecimento
<code>business_notifications</code>	Notificações para donos (nova avaliação, claim aprovado, pedido de código promo)
<code>business_broadcasts</code>	Mensagens de transmissão para seguidores (max 280 chars)
<code>business_followers</code>	Usuários que salvaram/seguem um estabelecimento
<code>promo_codes</code>	Códigos promocionais criados por business, critic ou specialist
<code>promo_code_uses</code>	Registro de uso de códigos promocionais
<code>promo_code_establishments</code>	Relação N:N entre códigos promo e estabelecimentos (para códigos multi-estab)

Domínio 6 — Especialistas e Críticos

Tabela	Propósito
specialist_applications	Solicitações para se tornar especialista
partnerships	Parcerias comerciais entre especialistas e estabelecimentos
critic_profiles	Perfis de críticos gastronômicos verificados

Domínio 7 — Suporte e Administração

Tabela	Propósito
support_assignments	Vincula estabelecimentos à carteira de um agente de suporte
support_tickets	Tickets de suporte com prioridade e status
support_messages	Chat 1:1 entre suporte e clientes
integrations	Tokens e configurações de integrações externas (GTM, APIs)

Domínio 8 — Duplicidade e Qualidade

Tabela	Propósito
duplicate_alerts	Alertas de possíveis estabelecimentos duplicados

5.3 Regras de Governança de Dados

Campos obrigatórios para visibilidade: Um estabelecimento só aparece no app para os usuários quando possui TODOS os seguintes campos preenchidos: nome, endereço completo (por extenso), bairro, telefone, Instagram, horário de funcionamento, e cardápio com pelo menos 1 item (`hasMenu = true`). Estabelecimentos que não atendem esses critérios ficam com `status = 'pending'` e são invisíveis para usuários comuns.

Padronização de endereços: Todos os endereços devem iniciar com logradouro por extenso — “Rua”, “Avenida”, “Alameda”, “Travessa”, “Praça”, “Largo”, “Viela”, “Beco”, “Estrada” ou “Rodovia”. Abreviações como “R.”, “Av.” ou “Al.” são rejeitadas pela validação do backend.

Complemento obrigatório para multi-inquilinos: Quando o endereço contém palavras-chave como “Shopping”, “Galeria”, “Food Hall”, “Mercado Municipal”, “Food Park”, “Centro Comercial” ou “Mall”, o campo `complement` passa a ser obrigatório (mínimo 2 caracteres).

Timestamps em UTC: Todas as datas e horas são armazenadas em formato UTC como Unix timestamps em milissegundos. A conversão para o fuso horário local (Brasília, GMT-3) é feita apenas na exibição.

Identificadores visuais (codes): Além do `id` interno, cada entidade possui um `code` legível:

Entidade	Formato
Usuários	numérico (1-200000000)
Categorias	ca001 a ca999
Estabelecimentos	es000001 a es999999
Avaliações	ra000001 a ra999999
Grupos	gr000001 a gr999999
Itens do cardápio	mi000001 a mi999999

6. Sistema de Roles e Permissões

O Avalyarin implementa um sistema de **7 roles** (funções) hierárquicas. Cada role determina o que o usuário pode ver e fazer no app.

6.1 Tabela de Roles

Nível	Role	Nome em PT	Descrição	Cor no App
7	owner	Owner	Proprietário do sistema. Acesso total + analytics globais	Dourado
6	admin	Administrador	Gerencia estabelecimentos, usuários, aprovações	Vermelho
5	support	Suporte	Atende tickets, gerencia carteira de estabs, chat com clientes	Teal
4	business	Empresarial	Dono de estabelecimento. Gerencia seu(s) bar(es), posts, promos	Laranja
3	critic	Crítico Gastronômico	Avaliações com selo de autenticidade (estrela safira) e peso diferenciado. Borda prateada no avatar.	Azul Safira
2	specialist	Especialista	Avaliações com destaque (estrela dourada), parcerias, grupo de seguidores. Borda vermelha no avatar.	Dourado
1	user	Usuário	Avalia, cria grupos privados, segue especialistas	Âmbar

Nota importante: O role anteriormente chamado “influencer” foi renomeado para “**specialist**” (Especialista) em todas as interfaces e no banco de dados. Toda referência a “influencer” no código legado deve ser entendida como “specialist”.

6.2 Regras de Visibilidade

Cada role só consegue “ver” determinados outros roles no sistema:

Role do Observador	Pode ver
User	user, specialist, critic, business
Specialist	user, specialist, critic, business, support
Critic	user, specialist, critic, business, support
Business	user, specialist, critic, business, support
Support	user, specialist, critic, business, support, admin
Admin	Todos
Owner	Todos

6.3 Procedimentos de Autorização no Backend

O backend implementa 7 níveis de procedimento que controlam o acesso a cada endpoint:

Procedimento	Quem pode acessar	Uso típico
<code>publicProcedure</code>	Qualquer pessoa (mesmo sem login)	Listagem de categorias, busca, mapa
<code>protectedProcedure</code>	Qualquer usuário logado	Salvar avaliação, seguir
<code>businessProcedure</code>	business, admin ou owner	Gerenciar estab, posts, promos
<code>supportProcedure</code>	support, admin ou owner	Tickets, editar estabs da carteira
<code>criticProcedure</code>	critic, admin ou owner	Painel do crítico
<code>adminProcedure</code>	admin ou owner	Aprovações, gestão total
<code>ownerProcedure</code>	Apenas owner	Analytics globais, gestão de roles

6.4 Equipe Atual

Nome	Email	Role	Username
Alan Figueredo	figueredoalan@business.fb.com	admin	@figueredoalan
Yarin Agencia	yarinagencia@gmail.com	owner	@callforalan
Rosangela Gonçalves	rossegon@gmail.com	support	@gon.ro
Alan Figueredo	alan_1927@hotmail.com	business	@admin
Alan Figueredo	alanfm9296@gmail.com	business	@alan.fm
Lana Dandara	lanadandara@gmail.com	user	@lana.dandara

7. Fluxos do Aplicativo

7.1 Fluxo de Primeiro Acesso (Onboarding)

As etapas do primeiro acesso ao Avalyarin são:

- Verificação de idade:** O app exibe uma tela com checkbox “Tenho mais de 18 anos”, flanqueada por imagens de restaurante diurno e bar noturno. Se o usuário for menor, é necessário enviar documento (RG/CPF) para aprovação do admin.
- Tela de boas-vindas:** Apresenta o Avalyarin com duas opções: “Cadastre-se” (novo usuário → login → onboarding) e “Já Tenho Cadastro” (login → home diretamente).
- Autenticação OAuth:** O login é feito via Manus OAuth. O usuário faz login com email e o sistema cria automaticamente uma conta no Avalyarin vinculada ao seu perfil.
- Pesquisa de onboarding (7 etapas):** Na primeira vez, o app pergunta: data de nascimento (roleta dia/mês/ano), região de SP, média de consumo, categorias preferidas, prioridades de avaliação, frequência de visitas, e fontes de descoberta.
- Captação de geolocalização:** O app solicita permissão de localização e salva as coordenadas no perfil do usuário para a funcionalidade “Perto de Mim”.
- Home do app:** O usuário é direcionado para a Home com seções “Minhas Preferidas” (5 categorias da survey), “Explore outros grupos” (4 grupos com imagens), e “Veja todas as Categorias”.

7.2 Fluxo de Avaliação

O fluxo de avaliação é o core do sistema. Para avaliar, o usuário precisa atender aos critérios de qualificação: ter 18+ anos, nome e sobrenome preenchidos, e username definido. O sistema oferece dois modos de avaliação:

- **Modo Direto:** nota de 0 a 10 para cada item consumido
- **Modo Analítico:** avalia critérios específicos (atendimento, ambiente, apresentação, sabor, custo-benefício) e o sistema calcula a nota final com pesos dinâmicos

Após a avaliação, o sistema classifica automaticamente o source (origem) baseado no histórico de QR code scan:

Source	Critério
Presencial	QR scan registrado há menos de 8 horas
Híbrido	QR scan registrado entre 8 e 48 horas
Remoto	Sem QR scan registrado

7.3 Fluxo de QR Code

O fluxo técnico completo do scan de QR code vai desde a abertura da câmera até o registro no banco de dados com validação de geolocalização (distância $\leq 200m$ do estabelecimento).

Selo Verificado: Quando um usuário completa 3 QR scans em 3 estabelecimentos diferentes, recebe automaticamente o selo de verificado (critério oculto — o usuário não sabe que precisa de 3 scans).

7.4 Fluxo do Business (Dono de Estabelecimento)

1. O usuário com role `business` acessa “Meus Locais” no bottomNav
2. Vê seus estabelecimentos vinculados com ID visível (bares são clicáveis)
3. Pode fazer upload de logo (1:1, 500x500 WebP) e foto de capa (1200x800 WebP)
4. Visualiza informações do estab (nome, endereço, telefone, @) em modo read-only
5. Para alterar informações, clica em “Solicitar alteração ao suporte” que abre chat inline
6. Pode criar posts (stories), códigos promocionais, enviar broadcasts, e ver insights
7. Recebe notificações automáticas quando seu estabelecimento recebe uma nova avaliação
8. Recebe notificações quando um critic ou specialist solicita um código promocional para seu estab

7.5 Fluxo de Suporte

1. O agente de suporte (role `support`) tem uma carteira de estabelecimentos atribuídos pelo admin
2. Recebe mensagens de clientes business via chat 1:1
3. Pode criar e gerenciar tickets com prioridade (low, medium, high, urgent)
4. Tem acesso a informações dos estabelecimentos da sua carteira para resolver solicitações
5. Pode detectar e sinalizar duplicidade de estabelecimentos
6. Pode editar dados dos estabelecimentos da sua carteira

7.6 Fluxo do Mapa Interativo

O mapa interativo exibe todos os estabelecimentos com coordenadas válidas, organizados por categoria. Os markers são coloridos conforme a categoria do estabelecimento. O endpoint `mapEstablishments` é público (acessível sem login) e retorna apenas estabelecimentos com `lat` e `lng` não nulos e dentro de faixas geográficas válidas (latitude entre -90 e 90, longitude entre -180 e 180).

8. Sistema de Avaliação — Detalhamento

8.1 Critérios de Avaliação

O sistema utiliza critérios dinâmicos que variam conforme a categoria do estabelecimento:

Critério	Aplicável a	Peso
Atendimento	Todas as categorias	Dinâmico
Ambiente	Todas as categorias	Dinâmico
Apresentação	Todas as categorias	Dinâmico
Sabor	Todas as categorias	Dinâmico
Custo-benefício	Todas as categorias	Dinâmico
Originalidade	Gastrobar, Coquetelaria, Autoral, Boteco Moderno, Confeitaria, Vegan, Vegetariano	Dinâmico

8.2 Cálculo da Nota

A nota final é calculada na escala 0 a 10:

- **Modo Direto:** média aritmética das notas individuais de cada item
- **Modo Analítico:** média ponderada dos critérios, normalizada para escala 0-10

8.3 Sistema de Insígnias e Níveis

O Avalyarin possui um sistema de gamificação com 16 níveis de progressão baseado em pontos:

Pontos com peso decrescente por idade:

Idade da avaliação	Peso
Até 1 ano	1.0
1 a 2 anos	0.2
2 a 3 anos	0.1
Acima de 3 anos	0.025

Insígnias especiais:

Tipo	Requisito
Por categoria	52 avaliações + 15 locais diferentes em 12 meses
Por bairro	104 avaliações + 30 locais diferentes em 12 meses (ex: “Desbravador de Pinheiros”)
Por estabelecimento	52 avaliações em 12 meses no mesmo local

8.4 Limites por Plano

Plano	Avaliações/dia	Códigos Promo
Free	10	1 ativo
Premium	Ilimitadas	5 ativos
Embaixador	Ilimitadas	Ilimitados
Specialist	Ilimitadas (apenas presencial)	Ilimitados
Critic	Ilimitadas	Ilimitados

9. Galeria de Fotos e Interações Sociais

9.1 Visão Geral

A galeria de fotos é um sistema social integrado que permite aos usuários visualizar, curtir e compartilhar fotos de avaliações. O sistema opera em três contextos: perfil pessoal (MinhasAvaliacoes), perfil público (PublicProfilePage) e página do estabelecimento (AvalyarinReviews).

9.2 Grid de Fotos (4:5)

O grid exibe fotos em proporção 4:5 com 2 colunas no mobile e 3 no desktop. Quando uma avaliação não possui foto, o grid mostra o logo do estabelecimento como fallback.

9.3 Foto Expandida (9:16)

Ao clicar numa foto do grid, ela expande para tela cheia em proporção 9:16, exibindo: comentário do usuário, nome do bar, nota, data, itens taguados, e botões de interação (curtir, compartilhar, salvar).

9.4 Endpoints da Galeria

Endpoint	Tipo	Descrição
<code>gallery.myGallery</code>	protectedProcedure	Fotos do próprio usuário (aba Galeria)
<code>gallery.userGallery</code>	publicProcedure	Fotos de qualquer usuário (perfil público)
<code>gallery.toggleLike</code>	protectedProcedure	Curtir/descurtir uma foto
<code>gallery.likesBatch</code>	publicProcedure	Verificar curtidas em lote (batch)
<code>gallery.shareToGroup</code>	protectedProcedure	Compartilhar foto para um grupo

10. Sistema de Detecção de Duplicidade

10.1 Objetivo

O sistema de detecção de duplicidade previne que o mesmo estabelecimento seja cadastrado mais de uma vez no banco de dados, especialmente em cenários de substituição (quando um bar fecha e outro abre no mesmo endereço).

10.2 Regras de Detecção

Critério	Tipo de Alerta	Ação
Mesmo telefone (últimos 8 dígitos)	Possível duplicata	Alerta para revisão
Mesmo endereço exato	Possível duplicata	Alerta para revisão
Mesmo telefone + mesmo endereço + nome diferente	Forte indício de substituição	Alerta prioritário

10.3 Fluxo de Resolução

1. **Detecção automática:** ao cadastrar um novo estabelecimento, o sistema verifica automaticamente se já existe outro com mesmo telefone ou endereço
2. **Sinalização manual:** agentes de suporte podem sinalizar duplicidade manualmente via `support.flagDuplicate`
3. **Revisão pelo admin:** alertas pendentes aparecem na aba “Duplicidade” do AdminPanel
4. **Resolução:** admin aprova (desativa o estabelecimento antigo) ou rejeita (descarta o alerta)

11. Integrações Externas

11.1 Manus OAuth

O Avalyarin utiliza o Manus OAuth como provedor único de autenticação. O fluxo é:

1. Usuário clica em “Entrar” no app
2. É redirecionado ao portal Manus OAuth (`VITE_OAUTH_PORTAL_URL`)
3. Faz login com email (Google, Facebook, etc.)
4. Manus OAuth retorna um código de autorização
5. Backend troca o código por um token de sessão
6. Sessão é armazenada em cookie HttpOnly com JWT assinado

Vantagem: O Avalyarin nunca vê a senha do usuário nem o token bruto do provedor.

Limitação: Se o serviço Manus ficar indisponível, nenhum usuário consegue fazer login.

11.2 Google Tag Manager (GTM)

O GTM está integrado para rastreamento de analytics. O container ID é configurado via tabela `integrations` no banco de dados, permitindo que o admin altere sem necessidade de deploy. Eventos rastreados: pageviews, avaliações concluídas, QR scans realizados, cadastros de novos usuários.

11.3 Connect Yarin (Link Bio)

Integração planejada com o sistema Connect Yarin da agência para funcionar como link bio dos especialistas. Atualmente aguardando token e endpoints da API.

11.4 Whisper (Transcrição de Áudio)

O sistema possui integração com a API Whisper para transcrição de áudio, permitindo que usuários gravem avaliações por voz que são automaticamente convertidas em texto. Limitações: tamanho máximo 16MB por arquivo, formatos suportados webm/mp3/wav/ogg/m4a, idioma principal Português (BR).

11.5 LLM (Inteligência Artificial)

O backend possui acesso a um modelo de linguagem (LLM) para funcionalidades como geração de descrições automáticas de estabelecimentos, análise de sentimento em avaliações, e sugestões de categorização de itens do cardápio.

11.6 Sharp (Processamento de Imagens)

Todas as imagens enviadas ao sistema passam por processamento automático:

Tipo	Dimensão Final	Formato	Qualidade
Logo do estabelecimento	500x500	WebP	85%
Foto de capa	1200x800	WebP	85%
Foto de avaliação	1200x1600	WebP	80%
Thumbnail	400x400	WebP	70%
Foto de cardápio	800x800	WebP	80%

12. Segurança e Autenticação

12.1 Camadas de Proteção

Camada	Mecanismo	Descrição
Transporte	HTTPS/TLS	Toda comunicação é criptografada em trânsito
Sessão	JWT + Cookie HttpOnly	Token não acessível por JavaScript malicioso
Cookie	SameSite=Lax	Proteção contra CSRF (Cross-Site Request Forgery)
Autorização	Middleware tRPC	Cada endpoint verifica role antes de executar
Validação	Zod schemas	Todos os inputs são validados antes de processar
Banco	SSL obrigatório	Conexão ao TiDB sempre via SSL
Storage	Presigned URLs	Acesso a arquivos no S3 com URLs temporárias assinadas

12.2 Proteções Específicas

Rate Limiting: Endpoints sensíveis possuem limitação de taxa para prevenir abuso.

Validação de Geolocalização: O scan de QR code valida que o usuário está a no máximo 200 metros do estabelecimento, prevenindo scans fraudulentos.

Verificação de Idade: Menores de 18 anos precisam enviar documento para aprovação manual do admin. O documento é armazenado no S3 com acesso restrito.

Dados Sensíveis: Emails e dados pessoais são armazenados no banco com acesso restrito por role. Apenas admin e owner podem ver emails de outros usuários.

12.3 LGPD — Considerações

O sistema atualmente opera com as seguintes medidas de conformidade parcial com a LGPD: consentimento implícito via aceite dos termos no cadastro, dados mínimos coletados (apenas o necessário para funcionamento), conexões criptografadas (TLS) em todas as camadas, e acesso restrito por role a dados pessoais.

Pendências para conformidade total: implementar hash de PII em tabelas de auditoria, modal de consentimento LGPD explícito antes do cadastro, endpoint de “direito ao esquecimento”, e relatório de impacto à proteção de dados.

13. Armazenamento de Arquivos

13.1 Fluxo de Upload

1. Frontend captura o arquivo (foto, documento)
2. Frontend envia para o backend via POST multipart
3. Backend processa a imagem com Sharp (redimensiona, converte para WebP)
4. Backend solicita URL presigned ao S3 via Forge API
5. Backend faz upload do arquivo processado para o S3
6. Backend salva a URL (/manus-storage/{key}) no banco de dados
7. Frontend exibe a imagem usando a URL salva

13.2 Tipos de Arquivo Armazenados

Tipo	Origem	Processamento
Foto de avaliação	Usuário (câmera/galeria)	Resize 1200x1600, WebP 80%
Logo do estabelecimento	Business/Admin	Resize 500x500, WebP 85%
Foto de capa	Business/Admin	Resize 1200x800, WebP 85%
Foto de cardápio	Admin/Support	Resize 800x800, WebP 80%
Documento de idade	Usuário menor de 18	Sem processamento (original)
Foto de perfil	OAuth provider	Não armazenado localmente (URL externa)

13.3 Política de Retenção

Atualmente, todos os arquivos são mantidos indefinidamente no S3. Não há política de exclusão automática implementada.

14. Planos e Monetização

14.1 Planos de Usuário

Plano	Preço	Avaliações/dia	Grupos	Promos	Extras
Free	R\$ 0	10	Ilimitados	1 ativo	Funcionalidades básicas
Premium	R\$ 14,90/mês	Ilimitadas	Ilimitados	5 ativos	Ranking detalhado, filtros avançados
Embaixador	R\$ 29,90/mês	Ilimitadas	Ilimitados	Ilimitados	Selo embaixador, prioridade no suporte

14.2 Planos de Estabelecimento (Business)

Plano	Preço	Benefícios
Básico	R\$ 0	Visualizar avaliações, responder, perfil básico
Profissional	R\$ 49,90/mês	Posts no feed, códigos promo, insights básicos
Premium	R\$ 99,90/mês	Insights avançados, broadcasts, destaque na busca

14.3 Monetização Adicional

- Parcerias specialist-business: comissão sobre contratos de parceria
 - Destaque pago: estabelecimentos podem pagar para aparecer na seção “Destaques”
 - Dados agregados: relatórios de mercado para consultorias e investidores (futuro)
-

15. Estrutura de Navegação por Role

15.1 Bottom Navigation (Mobile)

Role	Ícone 1	Ícone 2	Ícone 3	Ícone 4	Ícone 5	Ícone 6
User	Busca (/)	Mapa (/mapa)	Grupos (/grupos)	Avaliações (/minhas-avaliacoes)	Perfil (/perfil)	—
Specialist	Busca (/)	Scan (/scan)	Grupos (/grupos)	Painel (/painel-especialista)	Avaliações (/minhas-avaliacoes)	Perfil (/perfil)
Critic	Busca (/)	Scan (/scan)	Grupos (/grupos)	Painel (/painel-critico)	Avaliações (/minhas-avaliacoes)	Perfil (/perfil)
Business	Busca (/)	Meus Locais (/business/locais)	Insights (/business/insights)	Divulgação (/business/divulgacoes)	Perfil (/perfil)	—
Support	Busca (/)	Tickets (/suporte/tickets)	Estabs (/suporte/estabs)	Chat (/suporte/chat)	Conta (/conta)	—
Admin	Busca (/)	Equipe (/admin/equipe)	Negócio (/admin/negocio)	Permissões (/admin/permissoes)	Config (/admin/config)	—
Owner	Busca (/)	User (/perfil)	Critic (/painel-critico)	Especialista (/specialist)	Business (/business/locais)	+ Support, Admin, Owner

15.2 Menu Lateral (AppMenu)

O menu lateral é acessível pelo ícone de hambúrguer no header e contém:

- **Seção Conta:** Meus Dados, Meu Usuário, Contas Conectadas, Planos
- **Seção Avaliações:** Minhas Avaliações (com sub-abas: Avaliações, Locais Visitados, Galeria, Ranking)
- **Seção Salvos:** Meus Locais (favoritos), Especialistas Favoritos, Listas Collab
- **Seção Grupos:** Meus Grupos, Mensagens Diretas

- **Seção Extras:** Notificações, Insígnias, Perto de Mim

15.3 Rotas do Sistema

Rota	Componente	Acesso
/	Home	Público
/categoria/:id	CategoryPage	Público
/estabelecimento/:id	EstablishmentPage	Público
/avaliar/:establishmentId	RatingPage	Logado + Qualificado
/scan	QRScannerPage	Logado
/e/:slug	QRScanPage (landing)	Público
/mapa	MapaPage	Público
/minhas-avaliacoes	MinhasAvaliacoes	Logado
/minhas-avaliacoes/:tab	MinhasAvaliacoes (sub-aba)	Logado
/salvos/locais	MeusLocais	Logado
/salvos/especialistas	SpecialistsFavoritos	Logado
/salvos/collab	ListasCollab	Logado
/grupos	GruposPage	Logado
/grupo/:id	CategoryGroupPage	Logado
/grupo/:id/calendario	CalendarioGrupo	Logado
/evento/:id	EventoDetalhe	Logado
/mensagens	MensagensPage	Logado
/mensagens/:username	MensagensPage (DM)	Logado
/perfil/:username	PublicProfilePage	Público
/perfil	RoleBasedProfile	Logado
/insignias	BadgesPage	Logado
/notificacoes	NotificacoesPage	Logado
/busca	SearchResults	Público
/perto-de-mim	NearbyPage	Logado + GPS
/destaques	DestaquesPage	Público
/conta	ContaPage	Logado
/conta/dados	MeusDados	Logado
/conta/usuario	MeuUsuario	Logado
/conta/planos	Planos	Logado
/especialista/solicitar	SpecialistApplicationPage	Logado

Rota	Componente	Acesso
/especialista/:id	SpecialistProfilePage	Público
/painel-especialista	SpecialistPanel	Specialist
/painel-critico	CriticPanel	Critic
/painel-empresarial	BusinessPanel	Business
/business/locais	BusinessLocais	Business
/business/insights	BusinessInsights	Business
/business/divulgacoes	BusinessDivulgacoes	Business
/business/plano	BusinessPlanos	Business
/specialist/planos	ProfessionalPlanos	Specialist
/critic/planos	ProfessionalPlanos	Critic
/admin	AdminPanel	Admin/Owner
/owner	OwnerPanel	Owner
/owner/sistema	SystemPanel	Owner

16. Sistema de Eventos com Votação de Local

16.1 Visão Geral

O sistema de eventos permite que membros de um grupo agendem encontros gastronômicos com três modalidades de definição de local:

1. **Local Definido (Estabelecimento):** O criador escolhe um estabelecimento cadastrado no banco de dados.
2. **Local Definido (Manual):** O criador digita um endereço manualmente (nome do local + rua/número).
3. **Votação de Local:** O criador oferece de 2 a 5 opções de local (estabelecimentos ou endereços manuais) e os membros do grupo votam com checkbox de múltipla escolha.

16.2 Fluxo de Criação de Evento

1. Critic ou Specialist acessa a aba Calendário no seu Painel (ou via grupo)
2. Clica em “Criar Evento” e preenche: título, descrição, data/hora
3. Escolhe a modalidade de local:
 - **Definir Local:** seleciona um estab do banco OU digita endereço manual
 - **Colocar em Votação:** adiciona 2-5 opções de local (estabs ou manuais)
4. Ao salvar, o evento é vinculado ao grupo e todos os membros podem ver

16.3 Fluxo de Votação

1. Membros do grupo acessam o evento e veem as opções de local
2. Cada membro pode votar em múltiplas opções (checkbox)
3. O progresso de votos é exibido em tempo real (barra de progresso)

4. O criador pode encerrar a votação a qualquer momento
5. Ao encerrar, o local mais votado é automaticamente definido como local do evento

16.4 Tabelas Envolvidas

Tabela	Propósito
group_events	Evento com campos: locationMode (defined/voting), manualLocationName, manualLocationAddress, votingClosesAt
event_location_options	Opções de local para votação (establishmentId ou manualName + manualAddress)
event_location_votes	Votos de cada usuário em cada opção
event_rsvps	Confirmações de presença (going, maybe, not_going)

17. Códigos Promocionais Multi-Estabelecimento

17.1 Visão Geral

O sistema de códigos promocionais permite que **critics** e **specialists** solicitem códigos promocionais para um ou mais estabelecimentos simultaneamente. O business (dono do estab) recebe uma notificação e pode aceitar ou colocar em espera cada solicitação individualmente.

17.2 Fluxo Completo

1. **Critic/Specialist cria código:** Acessa a aba “Promos” no seu Painel, clica em “Criar Código”, define o código, desconto, validade, e seleciona os estabelecimentos aptos (apenas estabs com claim aprovado).
2. **Notificação ao Business:** Para cada estabelecimento selecionado, o sistema cria uma notificação do tipo `promo_code_request` para o business responsável.
3. **Business gerencia:** No painel Divulgação > Códigos, o business vê 3 sub-abas:
 - **Pedidos de Código:** Solicitações pendentes com card diferenciado (safira para critic, dourado/âmbar para specialist)
 - **Códigos Vigentes:** Códigos aceitos e ativos
 - **Em Espera:** Códigos que o business colocou em espera para decisão posterior
4. **Resposta do Business:** Pode aceitar (código vai para “Vigentes”) ou colocar em espera
5. **Notificação ao Criador:** O critic/specialist recebe notificação apenas quando o pedido é **aceito** (não quando é colocado em espera)

17.3 Tabelas Envolvidas

Tabela	Propósito
promo_codes	Código promocional com creatorType (business, critic, specialist)
promo_code_establishments	Relação N:N entre código e estabelecimentos, com status individual (pending, accepted, on_hold)
promo_code_uses	Registro de uso do código por usuários
business_notifications	Notificação tipo <code>promo_code_request</code> para o business

18. Estrelas de 4 Pontas — Selos Visuais Profissionais

18.1 Visão Geral

O sistema de estrelas de 4 pontas é um selo visual que identifica avaliações feitas por profissionais (critics e specialists). A estrela aparece nos cards de itens do cardápio quando avaliados por esses profissionais.

18.2 Especificações Visuais

Atributo	Specialist	Critic
Cor	Dourado/Âmbar (#eab308)	Azul Safira (#3b82f6)
Proporção	2:1 (altura = dobro da largura)	2:1 (altura = dobro da largura)
Exemplo	Se Y = 100px, X = 50px	Se Y = 100px, X = 50px
Borda do Avatar	Vermelha	Prateada

18.3 Componente FourPointStar

O componente `FourPointStar` é um SVG reutilizável que aceita dois variants (`specialist` e `critic`) e renderiza a estrela com a proporção 2:1 no eixo vertical. O componente `ItemStars` renderiza ambas as estrelas lado a lado quando um item foi avaliado por ambos os tipos de profissional.

19. Fases Implementadas — Histórico Completo

O desenvolvimento do Avalyarin foi organizado em 20+ fases, todas concluídas com sucesso:

- Fase 1 — Fundação e Design System:** Definição do design “Neon Urbano” com paleta âmbar/dourado sobre fundo escuro, tipografia Bebas Neue + Inter + JetBrains Mono, e implementação do tema base com Tailwind CSS 4.
- Fase 2 — Categorias e Estabelecimentos:** Implementação das 20 categorias gastronômicas, grid de navegação, página de categoria com filtros, e página individual de estabelecimento com cardápio interativo.
- Fase 3 — Sistema de Avaliação:** Motor de avaliação com modo Direto e Analítico, cálculo de nota com pesos dinâmicos, upload de fotos, registro de custos, e classificação automática de source (presencial/híbrido/remoto).
- Fase 4 — Autenticação e Perfis:** Integração com Manus OAuth, sistema de roles, perfis de usuário com username, onboarding survey de 7 etapas, e age gate com verificação de documento.
- Fase 5 — Grupos e Comunidade:** Grupos privados com convites, grupo de seguidores de especialista, eventos com RSVP, compartilhamento de avaliações, e chat em grupo (140 caracteres).
- Fase 6 — Business Panel:** Painel para donos de estabelecimentos com gestão de estabs, posts efêmeros, códigos promocionais, insights de avaliações, e notificações automáticas.
- Fase 7 — QR Code e Verificação Presencial:** Scanner de QR code com câmera, validação de geolocalização (≤200m), registro de scans, classificação de source, e selo de verificado (3 scans).
- Fase 8 — Insígnias e Gamificação:** Sistema de 16 níveis com pontos decrescentes por idade, insígnias por categoria/bairro/estabelecimento, e ranking pessoal com histórico.
- Fase 9 — Admin Panel:** Painel administrativo completo com gestão de usuários, estabelecimentos, aprovações de claims, analytics, gestão de equipe, e configurações do sistema.
- Fase 10 — Specialist e Critic:** Painel de especialista com parcerias, grupo de seguidores, e métricas. Painel de crítico com selo azul safira e avaliações com peso diferenciado.
- Fase 11 — Cardápio Interativo e Sub-aba Avaliações:** Cardápio com categorias reordenáveis (drag & drop), fotos e thumbnails por item, preços, e sub-aba “Avaliações” na página do estabelecimento com cards visuais e filtro por item.
- Fase 12 — Chat e Compartilhamento:** Chat em grupos (140 chars), chat support 1:1, lista de transmissão business, compartilhar para grupos + Web Share API, seguir users + chat 1:1 mútuo, e mensagens diretas.

Fase 13 — Ajustes Business Panel: Bares clicáveis, campos read-only com solicitação ao suporte via chat inline, renomeação de “Meu Bar” para “Meus Locais”, e vinculação automática de suporte.

Fase 14 — Feed de Fotos (Galeria): Componentes PhotoGrid (4:5) e PhotoExpanded (9:16), sistema de curtidas e compartilhamento de fotos, integração em MinhasAvaliacoes, PublicProfilePage e AvalyarinReviews.

Fase 15 — Ajustes Galeria + Logo: Logo 1:1 na página do estab, fallback para logo quando avaliação não tem foto, endpoints de upload de logo (500x500) e capa (1200x800), e correção do bug “O” isolado.

Fase 16 — Detecção de Duplicidade: Tabela `duplicate_alerts`, detecção automática por telefone/endereço, sinalização manual pelo suporte, revisão pelo admin, e validação de complemento obrigatório para multi-inquilinos.

Fase 17 — Reestruturação de Navegação e Roles: Renomeação de “influencer” para “specialist”, reestruturação do BottomNav por role (Admin: 5 ícones — Busca, Equipe, Negócio, Permissões, Config), integração do Painel como aba dentro do perfil para specialist e critic, e Scan como item do BottomNav.

Fase 18 — Mapa Interativo e Busca de Pessoas: Mapa interativo com markers por categoria e coordenadas, busca de pessoas na aba Grupos, endpoint público `mapEstablishments` com filtro de coordenadas válidas.

Fase 19 — Estrelas de 4 Pontas e Selos Visuais: Componente SVG FourPointStar com proporção 2:1, variantes safira (critic) e dourada (specialist), borda vermelha no avatar do specialist e prateada no critic, exibição nos cards de itens do cardápio.

Fase 20 — Códigos Promocionais Multi-Estabelecimento e Eventos com Votação: Sistema de códigos promo criados por critic/specialist com seleção múltipla de estabs, notificação ao business, gerenciamento com 3 sub-abas. Sistema de eventos com votação de local (2-5 opções, checkbox múltipla escolha), encerramento de votação pelo criador.

20. Glossário Técnico

Termo	Significado
API	Application Programming Interface — interface que permite que sistemas conversem entre si
Backend	Parte do sistema que roda no servidor (invisível ao usuário)
Cookie HttpOnly	Arquivo de sessão que o navegador armazena mas JavaScript não consegue ler
CRUD	Create, Read, Update, Delete — as 4 operações básicas de dados
Deploy	Processo de colocar o código em produção (disponível para usuários)
Endpoint	URL específica que o backend disponibiliza para receber requisições
Frontend	Parte do sistema que o usuário vê e interage (interface visual)
JWT	JSON Web Token — formato de token criptografado para sessões
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados — lei brasileira de privacidade
Middleware	Código que executa entre a requisição e a resposta (validação, auth)
OAuth	Protocolo de autenticação que permite login via terceiros (Google, etc.)
ORM	Object-Relational Mapping — traduz código para comandos de banco
PII	Personally Identifiable Information — dados que identificam uma pessoa
Presigned URL	URL temporária com permissão de acesso a um arquivo no S3
PWA	Progressive Web App — site que funciona como app nativo
Role	Função/papel de um usuário no sistema (admin, user, business, etc.)
S3	Simple Storage Service — serviço de armazenamento de arquivos da AWS
Schema	Estrutura/definição das tabelas e campos do banco de dados
Slug	Versão URL-friendly de um nome (ex: “samba-burger”)
SSL/TLS	Protocolos de criptografia para comunicação segura na internet
tRPC	TypeScript Remote Procedure Call — comunicação tipada entre frontend e backend
WebP	Formato de imagem moderno do Google, menor que JPEG com mesma qualidade

21. Referências

- Manus Platform Documentation — Documentação oficial da plataforma de hospedagem
- tRPC Documentation — Documentação do framework de comunicação tipada
- Drizzle ORM — Documentação do ORM utilizado
- TiDB Cloud — Banco de dados distribuído compatível com MySQL
- React 19 — Biblioteca de interface do Facebook/Meta
- Tailwind CSS 4 — Framework de estilização utility-first
- Sharp — Biblioteca de processamento de imagens

- LGPD — Lei 13.⁷⁰⁹/2018 — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

Documento gerado em 10 de Julho de 2026. Versão 3.0 — atualizado com todas as 20+ fases implementadas, renomeação de “influencer” para “specialist”, sistema de eventos com votação de local, códigos promocionais multi-estabelecimento, e estrelas de 4 pontas.